



MATRIZ DE RIESGOS – PROYECTO DEVBRAIN

ID		RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO (PRIORIDAD)	PLAN DE MITIGACIÓN
	R1	Dificultades en la integración de la IA (Claude API, RAG y búsqueda semántica). La integración entre el backend, la API de IA y la base vectorial puede generar errores, respuestas inconsistentes o retrasos en el desarrollo.	Alta	Alto	CRÍTICA	Implementar la IA de forma incremental. En el MVP utilizar búsquedas Full-Text con MongoDB Atlas Search antes de incorporar una base vectorial. Realizar pruebas unitarias y de integración para validar el flujo completo antes de producción.
	R2	Conflictos de ramas (Git Branches). El trabajo simultáneo del equipo puede provocar conflictos al fusionar cambios, pérdida de código o retrasos.	Alta	Medio	MEDIA	Utilizar Git Flow o GitHub Flow, establecer Pull Requests obligatorios, revisiones de código y convenciones de ramas. Integrar GitHub Actions para validar automáticamente cada cambio antes de fusionarlo.
	R3	Fallas durante el despliegue (Deployment). Errores en la configuración de Railway, Vercel, variables de entorno o CI/CD pueden impedir la publicación del sistema.	Medio	Alto	ALTA	Configurar ambientes separados (desarrollo y producción), automatizar despliegues mediante GitHub Actions, documentar variables de entorno y realizar pruebas de despliegue antes de cada versión estable.
	R4	Ausencia o disponibilidad limitada de integrantes del equipo. La falta temporal de un miembro puede retrasar funcionalidades críticas y afectar el cumplimiento del cronograma.	Medio	Alto	ALTA	Mantener documentación actualizada, distribuir el conocimiento entre varios integrantes, realizar reuniones de seguimiento y definir responsables de respaldo para las tareas críticas.
	R5	Limitaciones del modelo de IA (Claude/Gemini). Restricciones de tokens, costos, tiempos de respuesta o disponibilidad del servicio pueden afectar el funcionamiento del asistente inteligente.	Medio	Medio	MEDIA	Diseñar una capa de abstracción para el proveedor de IA, limitar el tamaño del contexto enviado, implementar caché con Redis y contar con mecanismos de respaldo cuando la IA no esté disponible.
	R6	Falta de documentación técnica. La ausencia de documentación dificulta el mantenimiento, la incorporación de nuevos integrantes y la evolución del sistema.	Medio	Alto	ALTA	Documentar arquitectura, API, base de datos, procesos de despliegue y decisiones técnicas utilizando Markdown dentro del repositorio y actualizar la documentación en cada sprint.
	R7	Scope Creep (crecimiento no controlado del alcance). La incorporación continua de nuevas funcionalidades e integraciones puede retrasar la entrega del MVP.	Alta	Alto	CRÍTICA	Definir claramente el alcance del MVP, priorizar funcionalidades mediante un backlog, controlar solicitudes de cambio y planificar nuevas características para versiones posteriores.
	R8	Deuda técnica acumulada. El desarrollo acelerado puede generar código duplicado, arquitectura poco mantenible o falta de pruebas automatizadas.	Medio	Alto	ALTA	Aplicar revisiones de código, mantener estándares de desarrollo, refactorizar periódicamente, implementar pruebas unitarias y de integración, y reservar tiempo en cada sprint para reducir la deuda técnica.
	R9	Dependencia de servicios externos. DevBrain depende de servicios como Claude API, MongoDB Atlas, Railway, Vercel, Twilio y GitHub Actions. Una interrupción o cambio en estos servicios puede afectar el funcionamiento de la plataforma.	Medio	Alto	ALTA	Diseñar la aplicación para manejar errores de servicios externos, implementar reintentos automáticos, monitorear el estado de los servicios y contar con alternativas o mecanismos de contingencia cuando sea posible.
	R10	Problemas de rendimiento y escalabilidad. El crecimiento en el número de usuarios, proyectos y consultas a la IA puede incrementar los tiempos de respuesta y afectar la experiencia del usuario.	Medio	Alto	ALTA	Optimizar consultas en MongoDB, implementar caché con Redis, utilizar paginación, monitorear el rendimiento del sistema y realizar pruebas de carga antes de cada versión importante.
	R11	Vulnerabilidades de seguridad. Un manejo inadecuado de autenticación, tokens JWT, permisos o variables de entorno puede permitir accesos no autorizados o comprometer la información del sistema.	Baja	Muy Alto	ALTA	Implementar autenticación segura con JWT, cifrar información sensible, proteger las variables de entorno, aplicar control de acceso basado en roles (RBAC), realizar auditorías de seguridad y mantener actualizadas las dependencias del proyecto.

LEYENDA PROBABILIDAD: Alta Medio Baja

LEYENDA IMPACTO: Muy Alto Alto Medio Bajo

NIVEL DE RIESGO (PRIORIDAD): CRÍTICA ALTA MEDIA BAJA